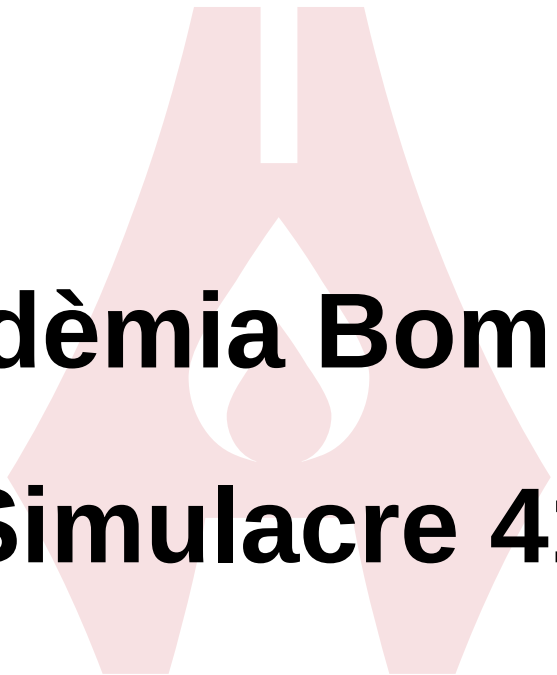




Acadèmia Bombers

Simulacre 41

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- On han de portar les plaques-etiqueta els vehicles cisterna de mercaderies perilloses?

- A) Als costats, a la part de davant i a la part de darrera del vehicle
- B) A la part de davant i a la de darrera del vehicle
- C) Als costats del vehicle
- D) Als costats i a la part de darrera del vehicle

2.- Quin és l'objectiu general del protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual?

- A) Elaborar estratègies de sensibilització
- B) Garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades per casos d'assetjament per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat
- C) Establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida
- D) Definir el marc d'actuació en relació amb els casos d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual amb la finalitat explícita d'eradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat

3.- Si el límit inferior d'inflamabilitat del vapor d'acetona a l'aire és aproximadament 2,6% en volum, quin % d'aire hi haurà en 100 volums de mescla vapor de combustible-aire?

- A) 102,6%
- B) 260%
- C) 2,6%
- D) 97,4 %

4.- A partir de quina força, tenint com a referència l'escala de Beaufort, parlarem de temporal?

- A) A partir d'una força de 3
- B) A partir d'una força de 8
- C) A partir d'una força de 12
- D) A partir d'una força de 11

5.- Quina serà la durada màxima per a l'execució de programes de caràcter temporal pels funcionaris interins?

- A) D'un any anys, prorrogable fins a dotze mesos més
- B) De tres anys, prorrogables fins a dotze mesos més
- C) Dotze mesos, prorrogables fins a sis mesos més
- D) De sis mesos, prorrogables fins a dotze mesos més

6.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, un material amb denominació "s1":

- A) Ofereix una baixa opacitat de fums
- B) Ofereix una mitja opacitat de fums
- C) Ofereix una alta opacitat de fums
- D) Ofereix una alta caiguda de gotes o partícules inflamades

7.- Quin grau d'accessibilitat haurà d'oferir una clau de muntant col·lectiu?

- A) Grau d'accessibilitat 2 o 3 per a l'empresa distribuïdora des de zona comuna o pública
- B) Grau d'accessibilitat 1 o 2 per a l'usuari des de zona comuna o pública
- C) Grau d'accessibilitat 1 o 2 per a l'empresa distribuïdora des de zona comuna o pública
- D) Grau d'accessibilitat 3 per a l'usuari des de zona comuna o pública

8.- Com anomenem a un morter compost per ciment, calç i sorra?

- A) Morter bastard
- B) Morter compost
- C) Morter mixt
- D) En cap cas es farà una barreja que contingui ciment i calç a la vegada

9.- En quins dos nivells conceptualment significatius podem diferenciar la simbologia cartogràfica (simbologia amb signes no alfanumèrics)?

- A) En la simbologia puntual i la simbologia lineal
- B) En la simbologia superficial i la simbologia evocadora
- C) En la simbologia difusa i la simbologia convencional
- D) En la simbologia superficial i la simbologia fisiogràfica

10.- Quin és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació?

- A) L'Observatori de la Igualtat de Gènere
- B) L'Institut Català de les Dones
- C) El Comitè europeu per a la igualtat de dones i homes
- D) El Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona

11.- Quin agent extintor serà més adequat davant d'un foc de classe B?

- A) Un extintor d'escuma física
- B) Un extintor de pols polivalent
- C) Un extintor d'hidrocarburs halogenats
- D) Tots tres seran igual d'adequats

12.- Segons Bernoulli, què passarà si l'aigua que circula per una mànega pateix una reducció de la seva secció?

- A) La pressió estàtica augmentarà i la velocitat també
- B) La pressió estàtica romandrà constant i la velocitat augmentarà
- C) La pressió estàtica disminuirà i augmentarà la velocitat
- D) La pressió estàtica romandrà constant i la velocitat disminuirà

13.- L'òxid de calci:

- A) Presenta la fórmula CaSO_2
- B) Ofereix un punt de fusió baix
- C) També es coneix amb el nom de calç viva, i afegint-li aigua obtenim calç apagada
- D) Si s'empren en construcció per a la preparació del morter, aquest esdevé inutilitzable

14.- Quin format correspon a una indicació de perill?

- A) FL2
- B) H41
- C) HL51
- D) H332

15.- El parell motor:

- A) Com menor sigui el seu valor, més pes serà capaç de moure
- B) S'expressa en Newtons partit per metre (N/m)
- C) Determina la velocitat a la què es pot moure un vehicle
- D) En el context del motor d'un vehicle, determinarà la força necessària per fer girar el cigonyal

16.- Quina afirmació és certa sobre els núvols de tipus cirrostratus?

- A) La seva presència pot indicar l'arribada d'un front fred
- B) Es caracteritzen per ser estrets i d'un important desenvolupament vertical
- C) Estan compresos entre els cúmulus i els cirrus
- D) Es caracteritzen per provocar violentes tempestes

17.- Pel circuit elèctric d'una instal·lació hi circula un corrent de 10 ampers, connectat a una bateria d'un volt de voltatge. Quina resistència haurà de tenir la bombeta d'una làmpada si la volem connectar a aquest circuit?

- A) 1 ohm
- B) 0,1 ohms
- C) 10 ohms
- D) 0,2 ohms

18.- Quin parell de moviments articulars permetran oscil·lar entre les dues posicions sobreimpreses del dibuix de l'Home de Vitruvi de Leonardo da Vinci?

- A) La rotació i la circumducció
- B) La flexió i l'extensió
- C) L'abducció i l'adducció
- D) L'elevació i el descens

19.- El bloc on els cilindres es mecanitzen sobre el material del mateix bloc rep el nom de:

- A) Bloc integral
- B) Bloc de camises seques
- C) Bloc de camises humides
- D) Bloc de fricció

20.- Indica l'afirmació incorrecta sobre el vestíbul d'independència d'una l'escala especialment protegida:

- A) Tindrà com a màxim dos accessos, sense comptar la porta de pas cap a l'escala
- B) Si el local té consideració de risc especial mig o alt, disposarà del seu propi vestíbul d'independència previ al vestíbul d'independència de l'escala
- C) Les seves parets seran EI 120
- D) Les seves portes de pas entre els recintes o zones a independitzar tindran la meitat de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa aquests recintes

21.- Tots els següents exemples de palanca s'engloben dins del mateix tipus o gènere menys un. Indica quin és:

- A) Un martell extraient un clau
- B) Un llevataps
- C) Unes alicates
- D) Un balancí per nens ("puja i baixa")

22.- De quin aparell o sistema en forma part la medul·la espinal?

- A) De l'aparell reproductor
- B) Del sistema ☒ musculoesquelètic
- C) Del sistema nerviós
- D) Del sistema endocrí

23.- El Pla d'espais d'interès natural de Catalunya:

- A) S'aprova l'any 2002
- B) Es defineix per les sigles <<PINC>>
- C) És un pla territorial enquadrat dins del Pla territorial de Catalunya
- D) Totes les afirmacions són correctes

24.- De quin material estarà fet un parallamps habitualment?

- A) De fusta
- B) De fusta o de plàstic
- C) De coure o ferro
- D) D'alumini o d'acer

25.- Quin nom rep la qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dóna lloc a una oxidació acompanyada d'un desprendiment de llum i calor, amb flama o sense?

- A) Combustibilitat
- B) Resistència al foc
- C) Reacció al foc
- D) Inflamabilitat

26.- La Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació:

- A) S'aplica a totes les persones físiques exclusivament del sector públic, situades o que actuïn en el territori de Catalunya
- B) S'aplica a totes les persones físiques i jurídiques, exclusivament del sector privat, situades o que actuïn en el territori de Catalunya
- C) S'aplica a totes les persones físiques i jurídiques, tant del sector públic com de l'àmbit privat, situades o que actuïn en el territori de Catalunya
- D) S'aplica en certs àmbits d'actuació i amb independència que operin de manera personal, presencial i directa, en l'entorn de les xarxes socials o per mitjans telemàtics amb origen o destí a l'àmbit territorial del conjunt de l'Estat espanyol

27.- Quin nom rep l'element que uneix la biela i el pistó?

- A) Manovella
- B) Col·lector
- C) Buló
- D) Cigonyal

28.- D'acord amb l'article 22 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels SPEIS, el nivell de comandament pot variar a petició de: (senyala la resposta incorrecta)

- A) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- B) El cap de coordinació territorial
- C) El cap d'intervenció
- D) El subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través ☒ del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers

29.- Quina de les següents retribucions no forma part de les retribucions bàsiques segons la Llei de funció pública catalana?

- A) El sou
- B) Els triennis
- C) Les pagues extraordinàries
- D) El complement de productivitat

30.- Segons la taula 3.2 del DB SI, la resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrades als edificis:

- A) Serà de R 90 per elements estructurals de risc especial mitjà
- B) Serà de R 120 per elements estructurals de risc especial alt
- C) Serà de R 160 per elements estructurals de risc especial baix
- D) Serà de R 180 per elements estructurals de risc especial alt

31.- Quin dels següents agents extintors serà més efectiu per focs de classe A?

- A) L'aigua a broll
- B) L'escuma física
- C) La pols ABC
- D) Tots tres presenten una eficàcia semblant

32.- Quan s'han de fer servir els equips de protecció individual?

- A) En tot cas
- B) Només en situacions d'emergència o en cas de risc greu ☒ imminent
- C) Sempre que ho consideri el treballador o ho dictami l'emresari
- D) Quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser ☒ prou limitats

33.- Per quants municipis està formada Catalunya?

- A) 479
- B) 947
- C) 794
- D) 974

34.- Sota quin supòsit la porta del local tècnic o armari de centralització de comptadors de gas haurà de ser estanca?

- A) Quan estigui situada a l'exterior
- B) Quan contingui més de quatre comptadors
- C) Quan estigui situada en interior
- D) Quan estigui situada en un primer soterrani

35.- Per a xarxes trifàsiques de quatre conductors, la tensió nominal usualment utilitzada en les distribucions de corrent altern serà de:

- A) 300 V entre fase i neutre
- B) 400 V entre fases
- C) 220 V entre fase i neutre
- D) 230 V entre fases

36.- Quin rang d'inflamabilitat presenta el propà?

- A) 6 - 14%
- B) 2 - 20%
- C) 0,7 - 7%
- D) 2 - 10%

37.- En els motors d'explosió, on es mesclen l'aire i la gasolina?

- A) Al carburador
- B) A la culata
- C) Als cilindres
- D) Al sortidor

38.- Quin són els símbols nacionals de Catalunya, d'acord amb l'article 8 de l'EAC?

- A) La bandera i l'himne
- B) La bandera, la llengua i la dansa popular catalana
- C) La bandera, la festa i l'himne
- D) La bandera, la cultura i l'himne

39.- Volem construir un pla inclinat per tal d'aconseguir elevar un cos esfèric de 20 kg a una altura de 10 metres. Quina llargària haurà de tenir si la força que exercim sobre l'objecte és de 400 N?

- A) 4 metres
- B) 20 metres
- C) 5 metres
- D) 25 metres

www.academiabombers.com

40.- El Departament d'Interior, sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en els òrgans següents:

- A) La Secretaria General, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la Direcció General de la Policia, la Direcció General de Protecció Civil, la Direcció General d'Administració de Seguretat, la Direcció General de Coordinació de les Polícies Locals i la Direcció General dels Agents Rurals
- B) La Secretaria General, el Gabinet del Conseller, l'Oficina de Relacions Institucionals i l'Oficina de Comunicació
- C) La Secretaria General, la Direcció General de Protecció Civil i la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
- D) El Servei Català de Trànsit, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

41.- La pressió de vapor d'un líquid:

- A) Disminuirà amb la temperatura
- B) Sempre se situarà en el valor d'1 atmosfera
- C) Mesura la capacitat de vaporització d'una substància
- D) Variarà en funció de la quantitat de líquid

42.- Els nuclis no urbans:

- A) Estan recollits en el nomenclàtor com a disseminats, però s'emplacen en sòl urbà o urbanitzable
- B) Ofereixen un teixit compacte i s'ubiquen sobre sòl urbà
- C) Presenten un teixit compacte però emplaçat en sòl no urbà
- D) Mostren un caràcter dispers i el règim del sòl on s'emplacen és no urbanitzable

43.- És un exemple de forjat bidireccional:

- A) Un forjat sanitari
- B) Un forjat reticul·lar
- C) Un forjat de plaques prefabricades
- D) Un forjat mixt de xapes i formigó

44.- Les disposicions de caràcter laboral contingudes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i en les seves normes regulatòries tenen, en tot cas, el caràcter de:

- A) Dret relatiu
- B) Dret necessari mínim indispensable
- C) Dret necessari i inamovible
- D) Dret necessari mínim indisponible

45.- Quina part d'una planta s'encarrega de fabricar la matèria orgànica necessària per a la planta a partir de la fotosíntesi?

- A) La tija
- B) Les fulles
- C) La flor
- D) Les arrels

46.- Sobre els reguladors de pressió podem afirmar que:

- A) Tractaran de reduir la pressió en certs trams del sistema per complir cert requisit de càrrega
- B) Són vàlvules
- C) Busquen limitar la pressió de treball en un punt del circuit, impedit que se sobrepassi un valor preestablert de pressió o causant un determinat efecte quan s'assoleixi tal valor
- D) Totes les respostes són correctes

47.- Quin valor oferirà la pressió absoluta?

- A) Sempre un valor positiu ($PA \geq 0$)
- B) Oscil·larà entre els valors -1 i +1
- C) Sempre un valor negatiu ($PA \leq 0$)
- D) Sempre un valor superior a zero

www.academiabombers.com

48.- Durant l'extinció d'un incendi forestal notem una pujada de la pressió atmosfèrica i una baixada de la temperatura. Què ens pot indicar?

- A) Que el temps tendirà a millorar
- B) Que el temps es mantindrà
- C) Que el temps fluctuarà o es comportarà de forma irregular
- D) Que el temps tendirà a empitjorar

49.- En un circuit capacitiu:

- A) S'adelanta la intensitat i s'enradereix la tensió
- B) Conté únicament condensadors purs
- C) Només es componen de resistències
- D) S'adelanta la tensió i s'enradereix la intensitat

50.- Un motor elèctric, a diferència d'un motor de combustió interna:

- A) No exigeix canvis d'oli o filtres com a manteniment
- B) No necessita ni estator ni rotor
- C) Disposa d'un major nombre de peces mòbils
- D) Les respostes b) i c) són correctes

51.- Quines categories entraran dins la rotació de la guàrdia del cap de sortida?

- A) Les categories d'inspector i de sots-inspector
- B) Les categories d'oficial, sergent, caporal o bomber de primera de l'escala tècnica
- C) Les categories d'oficial, sergent o caporal
- D) Les categories de sergent, caporal o bomber de primera de l'escala tècnica

52.- A quin cim s'hi troba el monestir de Sant Llorenç del Munt?

- A) Al cim de Bastiments
- B) Al cim del Matagalls
- C) Al cim del Pedraforca
- D) Al cim de la Mola

53.- La protecció civil s'inspira en quatre principis generals, d'entre els quals no s'hi troba:

- A) El principi de solidaritat en l'assumpció de riscos i danys
- B) El principi de previsió dels riscos greus
- C) El principi de responsabilitat pública i autoprotecció
- D) El principi d'integració de plans i recursos

54.- A partir de quina cota aproximada trobem l'estatge nival?

- A) A partir dels 1.700 metres
- B) A partir dels 2.300 metres
- C) A partir dels 3.000 metres
- D) A partir dels 3.400 metres

55.- De quina forma podriem deduir l'alçada del filet d'una rosca?

- A) Sumant els diàmetres interior i exterior de la rosca
- B) Restant el diàmetre exterior menys el diàmetre interior, i posteriorment dividint per dos el resultat
- C) Restant el diàmetre exterior menys el diàmetre interior
- D) Restant el diàmetre interior menys el diàmetre exterior

56.- A quin article de l'EAC s'anuncia que Catalunya, com a nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma?

- A) A l'article 9
- B) A l'article 1
- C) A l'article 13
- D) A l'article 3

57.- En quin cas parlarem de moment flector positiu en una biga?

- A) Quan l'efecte del moment flector produeix tensions en les fibres superiors de la biga
- B) Qualsevol moment flectors serà positiu
- C) Quan l'efecte del moment flector produeix tensions en les fibres inferiors de la biga
- D) Tots els moments flectors són, per definició, negatius

58.- De quin tipus són el conjunt de mapes que configuren el Mapa de protecció civil de Catalunya?

- A) Temàtics
- B) Topogràfics
- C) Pluviomètrics
- D) Coroplètics

59.- Quina puntuació obtindrà una víctima a l'escala del coma de Glasgow en el millor dels casos?

- A) Quinze punts
- B) Tres punts
- C) Cinc punts
- D) Tretze punts

60.- A qui correspondrà exercir la Secretaria General de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball?

- A) A l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- B) A la mateixa Secretaria General de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- C) A la Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) A l'empresari o empresària designat per la patronal

61.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 compta amb un total de:

- A) 169 articles
- B) 298 articles
- C) 223 articles
- D) 112 articles

62.- Quina de les següents formacions vegetals arbustives és més alta?

- A) La brolla
- B) La garriga
- C) La màquia
- D) Cap de les tres supera el metre d'alçada

63.- Quina de les quatre anelles de la cadena de supervivència té per missó reiniciar el cor?

- A) La baula de les cures postressucitació
- B) L'anella d'RCP precoç
- C) L'anella de la desfibril·lació precoç
- D) La baula de reconeixement precoç i demanar ajuda

64.- Quina consistència li correspondrà a un formigó amb un assentament de 15 mm?

- A) Fluida
- B) Seca
- C) Tova
- D) Plàstica

65.- Quina característica ofereix l'haló 1301?

- A) És un compost derivat del butà
- B) És un compost inorgànic
- C) No compta amb cap àtom de clor
- D) Totes les respostes són correctes

66.- Quin cabal passarà per una canonada de tres metres de radi si hi circula aigua a una velocitat de 100 m/s?

- A) 300 m³/s
- B) 2.826 m³/s
- C) 900 m³/s
- D) 942 m³/s

67.- Quin dels agents següents presenta una menor efectivitat extintora?

- A) La pols
- B) Els halons
- C) El diòxid de carboni (CO₂)
- D) Tant els halons com els hidrocarburs halogenats

68.- Quina serà la seqüència correcta de compressions/ventilacions en el suport vital bàsic d'un adult?

- A) 15:1
- B) 2:20
- C) 15:2
- D) 30:2

69.- Quina franja d'edat predomina en les immigracions provinents de fora de l'estat espanyol?

- A) De 35 a 54 anys
- B) De 0 a 15 anys
- C) De 16 a 34 anys
- D) De 55 anys i més

70.- A quina escala del Cos de Bombers de la Generalitat pertanyen les funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències, i les d'inspecció i les de comandament d'unitats operatives i logístiques que siguin determinades per via reglamentària?

- A) A l'escala executiva
- B) A l'escala tècnica
- C) A l'escala superior
- D) A l'escala suprema

71.- Quina característica ofereix un mecanisme de creuament?

- A) Permet controlar un punt de llum des d'un màxim de dos comandaments
- B) El creuament sempre consta de tres cables, un dels quals anirà a un commutador i els altres dos passaran a l'altre
- C) Els creuaments s'hauran d'instal·lar entre dos commutadors, en tot cas
- D) Totes les respostes són falses

72.- Sobre la cinemàtica, és cert que:

- A) No té en compte la trajectòria de l'objecte
- B) L'estudi cinemàtic té necessitat dels conceptes de velocitat i acceleració
- C) Estudia el moviment dels cossos considerant les causes que l'originen
- D) És una altra forma de referir-se a la dinàmica

73.- Com s'anomena la substància oxidant d'una reacció de combustió?

- A) Comburent
- B) Combustible
- C) La substància oxidant pot actuar tant com a combustible com a comburent
- D) Sofocant

74.- Quina energia cinètica manifesta una bola de ferro de 10 kg desplaçant-se a 18 km/h?

- A) 1.125 Joules
- B) 100 Joules
- C) 125 Joules
- D) 500 Joules

75.- Si apliquem una força de 200 N sobre una superfície de 5 m² d'un vas comunicant, quina força resultant rebrà l'altra superfície si sabem que la d'aquesta última és de 2 m²?

- A) 500 N de força
- B) 80 N de força
- C) 50 N de força
- D) 20 N de força

76.- A quina divisió corresponen les substàncies i objectes poc sensibles amb risc d'explosió en massa?

- A) A la divisió 1.5
- B) A la divisió 1.2
- C) A la divisió 1.1
- D) A la divisió 1.6

77.- En quina fase es trobarà el CO₂ d'un extintor de 4,5 kg de capacitat, de forma cilíndrica, sotmès a 40 atm de pressió i a temperatura de -40°C?

- A) En fase gasosa
- B) En forma de neu carbònica
- C) Una part en fase líquida i una part en fase sòlida
- D) En fase líquida

78.- Quins seran els sistemes selectius de funcionaris de carrera?

- A) Oposició i concurs-oposició
- B) Oposició i concurs
- C) Concurs i lliure designació
- D) Oposició, concurs i concurs-oposició

79.- Com serà l'etiqueta de perill referent a la classe 5.2 (peròxids orgànics)?

- A) Vermella la meitat superior i groga la meitat inferior
- B) Grogua la meitat superior i vermella la meitat inferior
- C) Vermella la meitat superior i blanca la meitat inferior
- D) Blanca la meitat superior i vermella la meitat inferior

80.- Amb quin nom es coneixen també les bombes volumètriques?

- A) Bombes alternatives
- B) Bombes de desplaçament positiu
- C) Bombes d'èmbol
- D) Bombes de desplaçament negatiu

81.- Quina unitat bàsica de mesura s'utilitza en el Sistema Internacional (SI) per expressar la intensitat lluminosa?

- A) El lumen per segon
- B) El lumen
- C) El lux
- D) La candela

82.- Quants nombres hem de tenir a la Y i a la X per tenir una precisió mètrica en una projecció UTM?

- A) 5 i 4 respectivament
- B) 8 i 7 respectivament
- C) 7 i 6 respectivament
- D) 6 i 5 respectivament

83.- La temperatura d'autoignició d'hidrocarburs en aire, en augmentar la seva massa molecular:

- A) Es manté constant
- B) Augmenta
- C) Esdevé imprevisible
- D) Disminueix

84.- Quin òrgan connecta la laringe i els bronquis?

- A) La tràquea
- B) El diafragma
- C) La faringe
- D) La pelvis

85.- Com s'anomena el despenament d'energia en forma de calor que provoca el pas del corrent?

- A) Joule
- B) Tesla
- C) Farad
- D) Ohm

86.- De què ens parla el Capítol IV de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) Dels mecanismes per a garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic
- B) De les disposicions generals de la llei
- C) De les polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes
- D) De les competències i organització administrativa de la llei

87.- És fals sobre un transformador elèctric:

- A) És un aparell que converteix l'energia elèctrica en energia magnètica
- B) Compta amb un enrotllament o debanament primari al qual s'aplica un corrent elèctric
- C) Entre el circuit primari i el secundari no hi ha cap connexió tangible
- D) Hi pot haver més d'un enrotllament o debanament secundari

88.- En números rodons, a Catalunya hi ha una superfície forestal de:

- A) Cent mil hectàrees
- B) Un milió d'hectàrees
- C) Vint mil hectàrees
- D) Dos milions d'hectàrees

89.- Quina serà la millor actuació davant d'una hemorràgia?

- A) Col·locar l'extremitat estirada i fer un torniquet
- B) Exercir compressió directa sobre la ferida
- C) Realitzar un embenat d'urgència
- D) Anticipar-se als esdeveniments i iniciar la reanimació cardiorespiratòria

90.- Quina de les següents cavitats se situarà en una zona més meridional del cos?

- A) La cavitat cranial
- B) La cavitat toràcica
- C) La cavitat pelviana
- D) La cavitat abdominal

91.- Una pila de 10 V fa circular una càrrega de 50 C per una bombeta. Quina energia ha hagut de subministrar el generador?

- A) 5 Joules
- B) 500 Joules
- C) 0,2 Joules
- D) 50.000 Joules

92.- Quines substàncies acolorixen de color vermell el paper de Tornassol?

- A) Les bases
- B) Els àcids
- C) Les substàncies amfòteres
- D) Les substàncies neutres

93.- Si la temperatura crítica d'un gas és superior a +65 °C:

- A) Estarem davant d'un gas comprimit
- B) Es tractarà d'un gas líquid a baixa pressió
- C) Estarem davant d'un gas líquid a baixa pressió
- D) Parlarem d'un gas ideal

94.- Quines són les relacions de compressió més normals per als motors dièsel?

- A) Entre 4:1 i 7:1
- B) Entre 13:1 i 23:1
- C) Entre 24:1 i 30:1.
- D) Entre 8:1 i 12:1

95.- Quin nom rep el sistema que treballa perquè els pneumàtics de les rodes motrius es mantinguin en contacte amb la calçada sense patinar?

- A) El sistema de direcció assistida
- B) El control d'estabilitat
- C) El control de tracció
- D) Sistema de suspensió activa

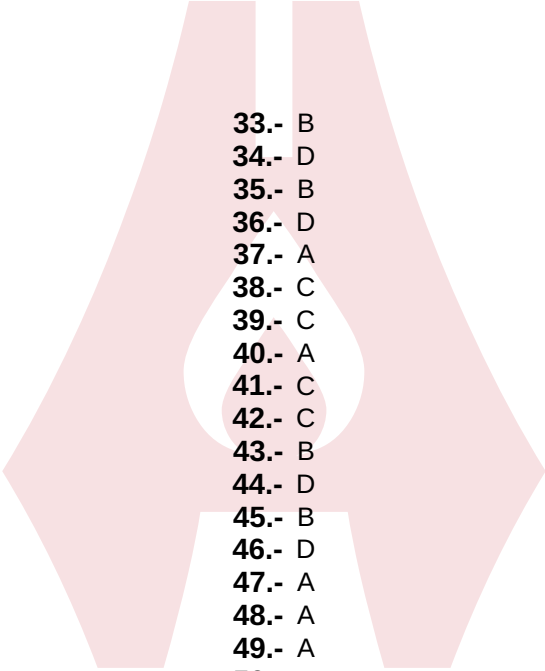
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 41 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- D	33.- B	65.- C
2.- D	34.- D	66.- B
3.- D	35.- B	67.- C
4.- B	36.- D	68.- D
5.- B	37.- A	69.- C
6.- A	38.- C	70.- B
7.- A	39.- C	71.- C
8.- A	40.- A	72.- B
9.- C	41.- C	73.- A
10.- B	42.- C	74.- C
11.- D	43.- B	75.- B
12.- C	44.- D	76.- A
13.- C	45.- B	77.- D
14.- D	46.- D	78.- A
15.- D	47.- A	79.- A
16.- C	48.- A	80.- B
17.- B	49.- A	81.- D
18.- C	50.- A	82.- C
19.- A	51.- D	83.- D
20.- D	52.- D	84.- A
21.- B	53.- B	85.- A
22.- C	54.- C	86.- C
23.- C	55.- B	87.- A
24.- C	56.- B	88.- D
25.- A	57.- C	89.- B
26.- C	58.- A	90.- C
27.- C	59.- A	91.- B
28.- A	60.- A	92.- B
29.- D	61.- C	93.- C
30.- D	62.- C	94.- B
31.- D	63.- C	95.- C
32.- D	64.- B	

ACADEMIA BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

En el cas de vehicles a granel, vehicles cisterna, vehicles bateria, MEMU i vehicles amb cisternes desmuntables, les plaques-etiqueta hauran de fixar-se als dos laterals i a la part de darrera del vehicle. (ADR 2021, art. 5.3.1.4).

2.-

Els objectius específics són:

- Elaborar estratègies de sensibilització.
- Obtindre la informació necessària per a l'elaboració de diagnòstic sobre aquesta temàtica dins l'organització.
- Millorar els canals de coordinació interdepartamentals i amb altres organismes que treballen en aquesta temàtica per afavorir una actuació integral a l'Administració de la Generalitat.
- Habilitar recursos diversificats per a la resolució àgil de cada tipus d'assetjament.
- Crear circuits d'intervenció ràpids i eficients.
- Definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents.
- Garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades, l'aplicació de les mesures que es produeixin en cada cas per a la protecció de les víctimes en tot moment, incloent-hi les mesures cautelars que calguin; acabar amb l'assetjament, i, si cal, aplicar les mesures sancionadores que hi corresponguin.

3.-

NTP 379.

2,6 % de vapor d'acetona i $100 - 2,6 = 97,4$ % d'aire.

4.-

7: vent fort

8: temporal

9: temporal fort

10: temporal molt fort

11: temporal violent

12: huracà

6.-

La "s" fa referència a "smoke".

s1: baixa opacitat

s2: mitja opacitat

s3: alta opacitat

7.-

UNE 60670-4:2014 - punt 6.3.

8.-

També anomenat morter mixt, és una barreja de ciment, calç, sorra i aigua. És un producte que té els avantatges i inconvenients dels dos conglomerants utilitzats.

9.-

Font: ICGC.

La simbologia difusa, que constitueix la mateixa essència de l'holisme comunicatiu del mapa (i que podria ser constituïda fins i tot per una ortofotografia o una ortoimatge), és a dir, aquella base que representa proporcionadament el conjunt d'un territori talment com si fos el seu substrat isomorf, i

La simbologia convencional més tradicionalment reconeguda com a pròpia de l'articulació del llenguatge cartogràfic, amb els signes que descriuen altres dades més concretes i, sobretot, informacions i missatges més propis del que anomenem mapa temàtic.

10.-

Llei 17/2015, d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes - Article 14.

11.-

NTP_099 - Taula 1: adequació dels extintors.
Totes tres opcions es marquen com a "adequades" (**).

12.-

Bernoulli va ser qui va deduir que la pressió disminuïa en augmentar la velocitat del fluid.



13.-

Òxid de calci: CaO.

14.-

Segueixen un format "X111".

15.-

S'expressa en Newtons per metre (N×m).

És la potència la que determina la velocitat a la què es pot moure un vehicle.

16.-

Són amples i poc desenvolupats verticalment. Apareixen entre els 7 i els 12 km d'altura, i estan compresos entre els cúmul i els cirrus.

17.-

$V = I \times R \rightarrow 1V = 10A \times R \rightarrow 0,1 \text{ ohms.}$

18.-

Abducció: És el moviment que separa per exemple els membres superior o inferior l'eix mitjà del cos, segons un pla frontal.

Adducció: És el moviment invers al precedent.

19.-

Bloc de camises seques: es munta un cilindre de paret prima o camisa en cada orifici del bloc. Aquestes camises estan muntades a pressió, en contacte amb la paret del bloc, perquè es puguin refrigerar.

Bloc de camises humides: les camises són de paret gruixuda i estan en contacte directe amb el líquid refrigerant.

20.-

Les seves portes de pas entre els recintes o zones a independitzar tindran la meitat de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa aquests recintes.

21.-

La resta d'opcions funcionen com a palanques de primer gènere.

22.-

També en formen part l'encèfal (cervell) i els nervis perifèrics.

23.-

A Catalunya, el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat l'any 1992, és l'instrument de planificació de nivell superior que estructura el sistema d'espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla territorial de Catalunya (1995).

25.-

L'inflamabilitat és l'aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames.

26.-

Article 2.

27.-

La biela consta de tres parts: cap, cos i peu. El cap va unit al cigonyal amb la interposició dels semicoixinets de biela; el cos té perfil de doble "T" o "H" i està sotmès a grans esforços de tracció, compressió i flexió, i el peu de biela, constitueix la unió amb el pistó a través del buló i amb la interposició d'un coixinet de bronze.

28.-

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

29.-

Retribucions complementàries:

- complement de destinació
- complement específic
- complement de productivitat
- gratificacions per serveis extraordinaris

30.-

Risc especial baix: R 90

Risc especial mitjà: R 120

Risc especial alt: R 180

31.-

Eficàcia:

Aigua a broll: XX

Escuma física: XX

Pols ABC: XX

32.-

Article 17.2 - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

33.-

Agrupats en 42 comarques.

34.-

UNE 60670-5:2014 - punt 5.4.

Quan el local tècnic o armari de centralització de comptadors estigui situat en un primer soterrani, la porta del local o armari ha de ser estanca. A més, la superfície de les obertures o conductes de ventilació s'ha d'incrementar en un 50% sobre les indicades a la taula 1. Aquestes obertures s'han de col·locar de manera que s'afavoreixi la renovació de aire del recinte, i no cal utilitzar la ventilació indirecta.

35.-

REBT 4.2.

Les tensions nominals usualment utilitzades en les distribucions de corrent altern seran:

- 230 V entre fases per a les xarxes trifàsiques de tres conductors.
- 230 V entre fases entre fase i neutre, i 400 V entre fases, per a les xarxes trifàsiques de 4 conductors.

36.-

Hidrogen: 4 a 76%
CO: 12 a 74%
Butà: 1,8 a 9%
Benzina: 0,7 a 7%
Amoníac: 15 a 27%
Acetilè: 2,8 a 93%
Propà: 2 a 10%
Acetona: 2 a 13%

38.-

La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc i ha d'ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a Catalunya.
La festa de Catalunya és la Diada de l'Onze de Setembre.
L'himne de Catalunya és Els segadors.

39.-

$F \times L = P \times h$
 $400 \times L = 200 \times 10$
 $400L = 2.000$
 $L = 2.000/400 = 5$ metres.

40.-

RESTEN ADSCRITS al Departament d'Interior:
a) El Servei Català de Trànsit.
b) L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
c) El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

41.-

La pressió de vapor augmentarà amb la temperatura i no variarà en funció de la quantitat de líquid.

42.-

Representen el 2% del total de les entitats de població.

43.-

El forjat reticul·lar és un tipus de forjat format per nervis de formigó armat en dos direccions ortogonals, que deixen entre ells espais on es col·loquen uns cassetons que ajuden a alleugerir-lo.

44.-

Article 2.2.
(...) poden ser millorades i desenvolupades en els convenis col·lectius.

45.-

Per fer-la, necessiten la llum del Sol i el CO₂ de l'aire que les envolta, a part de l'aigua i les sals minerals captades per les arrels i que transporta la tija (saba bruta).

47.-

El zero és considerat positiu i negatiu a la vegada.

48.-

Si baixa la pressió i puja la temperatura, el temps tendeix a empitjorar.

49.-

En un circuit inductiu, en canvi, s'adelanta la tensió i s'enradereix la intensitat.
Els circuits capacitius en CA són els que només tenen components capacitius (condensadors purs).

51.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - article 11.2.

La guàrdia de cap de sortida s'organitza entre els membres del cos de Bombers de la Generalitat amb la categoria de sergent, caporal o bomber de primera de l'escala tècnica, assignats a torns de treball en els respectius parcs de bombers o als grups especials.

52.-

Se situa a la Serralada Prelitoral, amb una alçada de 1.103,25 metres.

53.-

Article 2 - Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

La previsió dels riscos greus, entesa com a anàlisi objectiva d'aquests i llur localització en el territori, és una FINALITAT de la Llei 4/1997, de 20 de maig, inclosa a l'article 3 de la mateixa llei.

54.-

No hi trobarem arbres, només prats.

Estatge basal: fins a 800 m

Estatge montà: 800 a 1.700 m

Estatge subalpí: 1.700 a 2.300 m

Estatge alpí: 2.300 a 3.000 m

Estatge nival: més de 3.000 m

55.-

L'equació pren la següent forma: " $D-d/2$ ".

56.-

Catalunya, com a nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma d'acord amb la Constitució i amb aquest Estatut, que és la seva norma institucional bàsica.

57.-

En canvi, si el moment produeix tensions en les fibres superiors de la biga parlarem de moment negatiu.

58.-

El Mapa és el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

59.-

Si no respon a cap tipus d'estímul obtindria un punt a cadascun dels tres paràmetres: obertura ocular (1) + resposta verbal (1) + resposta motriu (1).

60.-

...i li ha de prestar l'assistència tècnica i científica necessària per al desenvolupament de les seves competències (art. 8.4).

www.academiabombers.com

61.-

La CE, en canvi, disposa d'un total de 169 articles.

62.-

La màquia pot superar els 3 m, la garriga i la brolla en general no arriben a 1 m d'alçada.

63.-

Les quatre anelles són:

1. Reconeixement precoç i demanar ajuda (per prevenir l'aturada cardíaca).
2. RCP precoç (per guanyar temps).
3. Desfibril·lació precoç (per reiniciar el cor).
4. Cures postressucitació (per restaurar la qualitat de vida).

64.-

Tipus de consistència - Assentament (en mm)

Seca (S) - 0-20

Plàstica (P) - 30-40

Tova (B) - 50-90

Fluïda (F) - 100-150

Líquida (L) - 160-210

Taula - 33.5.a Classes de consistència // RD 470/2021, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Codi Estructural.

65.-

Ordre àtoms en halons: carboni, fluor, clor, brom (+ iode).

Per tant, l'haló 1301 és un compost orgànic derivat del metà que té:

1 àtom de carboni

3 àtoms de fluor

0 àtoms de clor

1 àtom de brom

(0 àtoms de iode)

66.-

Secció = $\pi \cdot r^2 = \pi \cdot 3^2 = 28,26 \text{ m}^2$

Q = V · S = 100 · 28,26 m² = 2.826 m³/s

67.-

NTP_099

69.-

IDESCAT 2021.

De 0 a 15 anys: 21.558

De 16 a 34 anys: 72.171

De 35 a 54 anys: 41.010

De 55 anys i més: 14.296

70.-

A l'escala superior, les de direcció, coordinació i orientació d'unitats tècniques i les operatives de nivell superior, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també la direcció i el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.

A l'escala executiva, les de coordinació i comandament d'unitats tècniques i les operatives de nivell intermedi, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.

L'escala suprema no existeix.

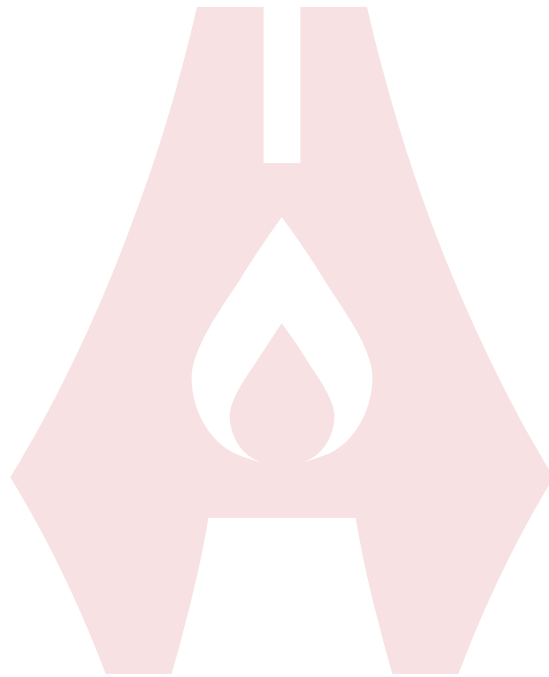
71.-

El creuament sempre consta de quatre cables, dos dels quals aniran a un commutador i els altres dos passaran a l'altre. Permet controlar un punt de llum des de tres comandaments.

72.-

La cinemàtica estudia el moviment dels cossos sense considerar les causes que ho originen, mentre que la dinàmica s'ocupa d'aquestes causes.

L'estudi cinemàtic té necessitat dels conceptes primitius de posició i temps i de llurs derivats, velocitat i acceleració.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

73.-

El combustible, en canvi, serà l'agent oxidat.

74.-

$18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$ ($18 \text{ km/h} \times 1.000 \text{ m} / 1\text{km} \times 1\text{h} / 3.600 \text{ s}$).

$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2 = 1/2 \cdot 10 \cdot (5)^2 = 5 \cdot 25 = 125 \text{ Joules}$.

75.-

$(F1/S1) = (F2/S2)$

$200\text{N}/5\text{m}^2 = F2/2\text{m}^2$

$40 \times 2 = F2$

80 Newtons.

76.-

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.

Divisió 1.2: risc de projecció.

Divisió 1.3: risc d'incendi.

Divisió 1.4: cap risc considerable.

Divisió 1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

Divisió 1.6: summament insensibles.

77.-

El CO₂ líquid només pot existir entre la temperatura crítica (31°C) i la del punt triple (-56,6°C). A més de 31°C només pot existir en fase gas, independentment de la pressió que li apliquem.

79.-

Tindrà el dibuix d'una flama, blanca o negra, a la part superior.

81.-

En el SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

82.-

Kilomètrica: 4Y 3X

Hectomètrica: 5Y 4X

Decamètrica: 6Y 5X

Mètrica: 7Y 6X

83.-

Per exemple:

Metà (CH₄): 537 °C

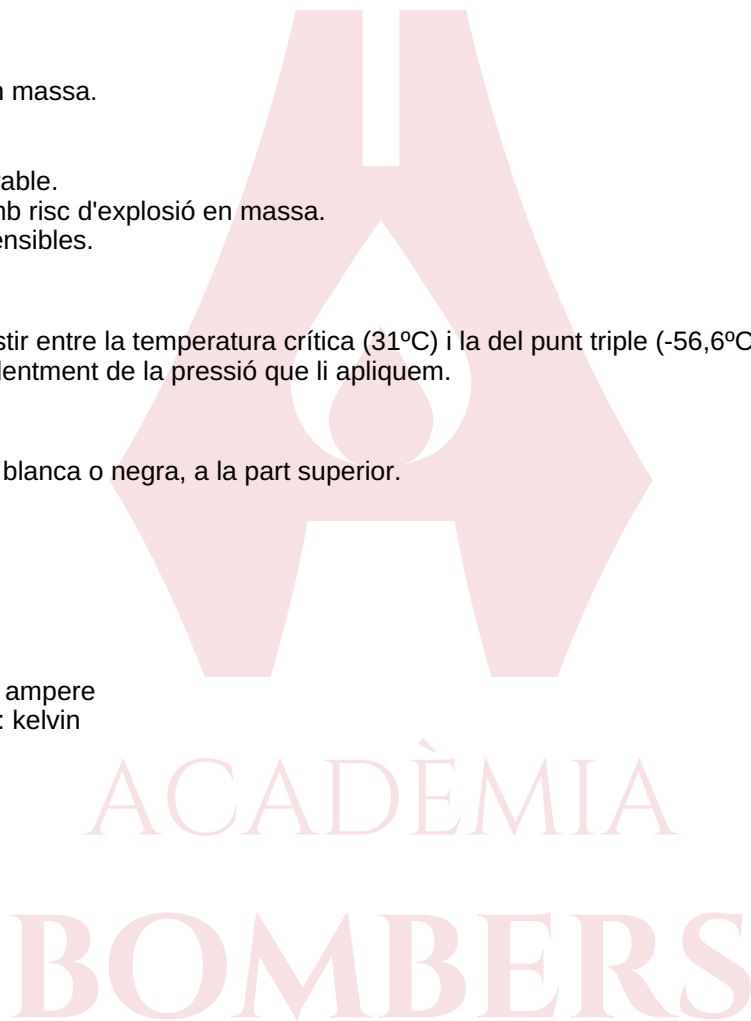
n-butà (C₄H₁₀): 405 °C

85.-

L'efecte Joule és la manifestació tèrmica de la resistència elèctrica. Si en un conductor elèctric circula electricitat, una part de l'energia cinètica dels electrons es transforma en calor a causa del xoc que experimenten els electrons amb les molècules del conductor per on circulen, cosa que fa augmentar la temperatura del conductor.

86.-

Recorda! Ens hem de saber els capítols 1r, 3r i 4t.



www.academiabombers.com

87.-

Els transformadors són uns aparells que converteixen energia elèctrica d'unes característiques en energia elèctrica amb altres característiques.

88.-

IDESCAT 2021.

1.124.440 d'hectàrees de bosc.

89.-

Hem de realitzar una compressió directa, aplicant gases sobre la ferida i fent pressió amb força. La pressió directa pot ser substituïda per un embenat quan la ferida hagi parat de sagnar.

90.-

La cavitat cranial és la que es trobaria en una zona més septentrional.

91.-

La unitat dels Joules pot sortir de $V \times C$ (10×50).

92.-

Les bases tenen sabor amarg i acolorixen de color blau el paper Tornassol. Són compostos que poden acceptar protons.

93.-

Gas líquid a alta pressió: $-50^{\circ}\text{C} < \text{TC} < 65^{\circ}\text{C}$.

Gas líquid a baixa pressió: TC superior a 65°C .

Gas comprimit: TC inferior a -50°C .

94.-

Per als de gasolina, la relació de compressió oscil·la entre valors que van de 8:1 a 12:1.

95.-

Control d'estabilitat (ESP): tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta. Actua comparant angles.

Sistema de suspensió activa: s'encarrega de gestionar i controlar de forma independent l'amortiguació de cadascuna de les rodes.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com